基于GC×GC-MS分析不同等级浓香型白酒的关键风味化合物

陈乙源[1,2],洪嘉欣[1,2],黄 河[1,2],王 硕[1,2],武亚帅[1,2],赵东瑞[1,2]*,孙金沅[1,2],黄明泉[1,2],孙啸涛[1,2]

(1.北京工商大学 中国轻工业酿酒分子工程重点实验室,北京 100048;
2.北京工商大学 食品质量与安全北京实验室,北京 100048)

摘 要:该研究以特级、一级、二级浓香型白酒原酒样品(编号为A、B、C)为研究对象,采用全二维气相色谱-质谱联用技术(GC×GC-MS)对其挥发性风味成分进行分析,通过香气活性值(OAV)筛选关键风味化合物(OAV≥1),并运用正交偏最小二乘-判别分析(OPLS-DA)的变量重要性投影(VIP)值筛选关键差异风味化合物(OAV≥1,VIP>1),并结合酒样感官评价,对关键差异风味化合物与感官特征进行相关性分析。结果表明,A级酒样中己酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯等物质含量及关键风味物质种类均高于B级、C级酒样。结合VIP值,获得关键差异风味化合物11种,主要为己酸己酯、己酸乙酯、己酸丙酯等物质。A级酒样的感官评分较高,气味呈花香、果香、甜香,口感醇厚、有明显回味。相关性分析表明,酯类化合物(己酸乙酯、乙酸异丁酯、己酸己酯、己酸丙酯等)与辣味、醇厚度、甜香、回味总体呈正相关;醇类化合物(2-甲基-1-丁醇、3-甲基-1-丁醇)与粮香、酸味总体呈正相关,与醇甜味和协调度总体呈负相关。

关键词:全二维气相色谱-质谱联用技术;浓香型白酒;香气活度值;正交偏最小二乘-判别分析;关键风味化合物
中图分类号:TS262 **文章编号**:0254-5071(2025)03-0029-07 doi:10.11882/j.issn.0254-5071.2025.03.005
引文格式:陈乙源,洪嘉欣,黄河,等. 基于GC×GC-MS分析不同等级浓香型白酒的关键风味化合物[J]. 中国酿造,2025,44(3):29-35.

Key flavor compounds in different grades of strong-flavor *Baijiu* analyzed based on GC×GC-MS

CHEN Yiyuan[1,2], HONG Jiaxin[1,2], HUANG He[1,2], WANG Shuo[1,2], WU Yashuai[1,2], ZHAO Dongrui[1,2]*, SUN Jinyuan[1,2], HUANG Mingquan[1,2], SUN Xiaotao[1,2]

(1.Key Laboratory of Brewing Molecular Engineering of China Light Industry, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China; 2.Beijing Laboratory for Food Quality and Safety, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China)

Abstract: In this study, the volatile flavor components components in original samples (numbered as A, B and C) of special grade, first grade, and second grade strong-flavor (Nongxiangxing) *Baijiu* were analyzed by comprehensive two-dimensional gas chromatography-mass spectrometry (GC×GC-MS). The key flavor compounds (OAV≥1) were screened based on odor activity value (OAV), and key differential flavor compounds (OAV≥1,VIP>1) were screened by the variable importance in projection (VIP) values of orthogonal partial least squares-discriminant analysis (OPLS-DA). Furthermore, the correlation analysis was conducted between the key differential flavor compounds and the sensory characteristics, combined with the sensory evaluation of the *Baijiu* samples. The results shown that the contents of ethyl caproate, ethyl acetate and ethyl butyrate in grade A wine samples and the types of key flavor substances were higher than those in grade B and C wine samples. Combined with the VIP values, a total of 11 key differential flavor compounds were obtained, which were mainly hexyl caproate, ethyl caproate, propyl caproate, and so on. The sensory scores of grade A *Baijiu* sample were higher, with floral, fruity, and sweet aromas and mellow flavors with discernible aftertastes. The correlation analysis results showed that esters (ethyl caproate, isobutyl acetate, hexyl caproate, propyl caproate, etc.) were positively correlated with spiciness, mellowness, sweetness, and aftertaste in general. Alcohol compounds (2-methyl-1-butanol, 3-methyl-1-butanol) were positively correlated with grain aroma and sour taste, but negatively correlated with alcohol sweetness and coordination.

Key words: comprehensive two-dimensional gas chromatography-mass spectrometry; strong-flavor *Baijiu*; odor activity value; orthogonal partial least squares-discriminant analysis; key flavor compound

白酒是中国的国酒,依据香气特征,分为12种香型,其中,浓香型白酒因其窖香优雅、绵甜爽净、柔和协调、尾净香长的特点而受到消费者的喜爱,而决定其风味特点的是酯类,醇类和酸类等风味成分[1]。目前,白酒挥发性风味物质研究的前处理方法主要有液-液萃取(liquid liquid extraction,LLE)、搅拌棒吸附萃取(stir bar sorptive extraction,SBSE)、液-液微萃取(liquid-liquid microextraction,LLME)、溶剂辅助风味蒸发(solvent assisted flavor evaporation,SAFE)和顶空固相微萃取(headspace solid phase micro extraction,HS-SPME)等。LLME可以加快萃取平衡速率、提高萃取效率,

收稿日期:2024-06-01 修回日期:2024-08-30
基金项目:国家重点研发计划项目(2022YFD2101205)
作者简介:陈乙源(2001-),男,硕士研究生,研究方向为酒类风味分析。
*通讯作者:赵东瑞(1991-),男,副教授,博士,研究方向为白酒风味化学。

中国知网 https://www.cnki.net

减少因萃取时间过长导致的低沸点化合物损失[3]。白酒挥发性风味化合物使用的分析仪器主要有气相色谱-氢火焰离子化检测器（gas chromatography-flame ionization detector，GC-FID）、气相色谱-质谱（gas chromatography-mass spectrometry，GC-MS）和全二维气相色谱-质谱（two-dimensional gas chromatography-mass spectrometry，GC×GC-MS）等[2]。

目前研究大多只聚焦于静态风味物质的挖掘，敖灵等[4]为了探究不同窖龄窖池酿造的浓香型基酒的异同，采用LLME-GC-MS对3个不同窖龄窖池生产的浓香型基酒中的挥发性风味成分进行分析，分别定性出151种、154种和159种挥发性化合物。由于白酒中挥发性风味成分复杂多样，一维气相色谱的分离能力已不能满足白酒中挥发性风味成分的分离鉴定。GC×GC-MS提供了比传统GC-MS更高的分辨率和分离能力，有助于鉴定分析在一维色谱上难以区分的复杂挥发性风味成分。洪泽淳等[5-6]采用全二维气相色谱分别在广州某酱香系列白酒、红星清香型白酒中鉴定出794种、849种风味成分。LI M等[7]通过GC×GC-MS明析风味成分含量分布对于白酒年份的贡献，这为陈酿白酒中风味标志物的挖掘奠定基础。但目前，造成白酒不同等级间的关键风味化合物还未进行系统研究。

本研究采用GC×GC-MS对不同等级的浓香型白酒样品中的挥发性风味成分进行鉴定分析，通过香气活性值（odor activity value，OAV）筛选关键风味化合物（OAV≥1），并运用正交偏最小二乘-判别分析（orthogonal partial least squares-discriminant analysis，OPLS-DA）的变量重要性投影（variable importance in the projection，VIP）值筛选对酒样有重要区分贡献的关键差异风味化合物（OAV≥1，VIP＞1），并对酒样中关键差异风味化合物与感官特征进行相关性分析。以期挖掘导致不同等级浓香型白酒风味关键差异风味化合物，同时为浓香型白酒品质提升和原酒分级标准建立提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

特级、一级、二级浓香型白酒原酒（酒精度分别为76%vol、69%vol、69%vol），依次简记为A、B、C（酒样等级的划分是依据国家标准（GB/T 10781—2021《白酒质量要求 第1部分：浓香型白酒》和该企业分类标准）；实验所用酒样均来自河北省承德市某酒业有限公司。

无水乙醇、氯化钠、二氯甲烷、无水硫酸钠（纯度均＞99.0%）：国药集团化学试剂有限公司；1-丁醇、己酸乙酯、己酸、苯乙醇（均为分析纯）：北京百灵威科技有限公司。

1.2 仪器与设备

7890B气相色谱仪-5977A质谱检测器、DB-WAX色谱柱（60 m×0.25 mm×0.25 μm）：美国Agilent公司；Combi PAL自动样品进样器：瑞士CTC Analytics公司；固体调制器SSM1800：中国百灵威科技公司；DB-17MS色谱柱（1.0 m×0.15 mm×0.30 μm）：美国Varian公司；BL-2200H型电子天平（精度0.000 1 g）：岛津国际贸易（上海）有限公司。

1.3 方法

1.3.1 酒样前处理

采用液液微萃取（LLME）进行前处理[8]，取酒样10 mL，用饱和食盐水稀释至酒精度10%vol，后加入2 mL二氯甲烷，振摇5 min，超声10 min，使用离心机以8 000 r/min离心10 min，后静置12 h，使两相分离，收集下层萃取液。加入无水Na_2SO_4，于-18 ℃条件下过夜，过滤后氮吹浓缩至0.5 mL，置于进样小瓶中，待测。

1.3.2 分析条件

采用GC×GC-MS分析酒样中的挥发性风味物质。

标准溶液的配制：以体积分数70%乙醇为溶剂配制己酸乙酯、乙酸乙酯、庚酸乙酯、戊酸乙酯混合标准溶液（梯度质量浓度范围为0.1～3 500 mg/L），各浓度梯度的混标溶液中分别添加混合内标（乙酸戊酯、4-辛醇、2-乙基己酸），内标以体积分数70%乙醇为溶剂进行配制，在上述标准溶液中含量分别为200 mg/L、10 mg/L、100 mg/L、5 mg/L。

气相色谱条件：一维DB-WAX色谱柱（60 m×0.25 mm×0.25 μm）、二维DB-17MS色谱柱（1.0 m×0.15 mm×0.30 μm）；进样口温度250 ℃；载气为高纯氦气（He）（纯度99.999%）；载气流速2.0 mL/min；分流比为30∶1；进样量1.0 μL；调制柱为C_5～C_{30}的EV系列；升温程序为初始温度50 ℃保持3 min，然后以6 ℃/min升至240 ℃，并保持10 min；调制器进口热区温度为初始温度110 ℃，保持 3 min，再以6 ℃/min升至300 ℃，保持10 min；调制器出口热区为170 ℃，保持 3 min，再以6 ℃/min 升至320 ℃，保持15 min；调制器冷区温度为-50 ℃；调制周期为4 s/1 s。所有实验均重复进行3次。

质谱条件：电子电离（electronic ionization，EI）源，电子能量为70 eV；四极杆温度为150 ℃；离子源温度为240 ℃；传输线温度为250 ℃；扫描范围为40～450 *m*/*z*，扫描速率为100 spectra/s。所有实验均重复进行3次。

定性定量分析：采用质谱解析、人工解谱、北京工商大学白酒风味化合物自建谱库LIQUOR、美国国家标准技术研究所（national institute of standards and technology，NIST）20谱库检索比对定性（相似性＞80%）。采用外标法定量。

1.3.3 感官评价

由10位经过感官培训的成员组成感官评价小组，在室温（23±1）℃的感官评价实验室中进行，根据查阅相关浓香型白酒文献，筛选不同维度出现频率最高描述词。在气味维度中，筛选9个描述词作为浓香型白酒的香气轮廓属性词，包括果香、花香、窖香、糟香、糠味、陈香、粮香、甜香、酸香。在滋味维度中，筛选辣味、酸味和醇甜味作为浓香型白酒的滋味轮廓属性词。在饮用感受维度中，确定柔和、醇厚、协调以及回味作为饮用感受轮廓属性词。进一步采用5分制来评价目标样品中上述属性的表达强度，0～5分代表对

中国知网 https://www.cnki.net

应属性表达强度依次增强，其中0分指无，1分指非常弱，2分指较弱，3分指中等，4分指较强，5分指非常强[9]。

1.3.4 数据处理

通过Excel 2019和IBM SPSS Statistics 26软件完成数据的统计与标准化分析；在Metabo Analyst 5.0（https://www.metaboanalyst.ca）上进行皮尔逊相关性分析；正交偏最小二乘-判别分析（OPLS-DA）采用SIMCA 14.1软件；Origin 2021和Chiplot在线工具（https://www.chiplot.online）则用于绘制图表。

2 结果与分析

2.1 不同等级浓香型白酒挥发性风味成分定性分析

应用LLME-GC×GC-MS在3种不同等级酒样中共鉴定出483种挥发性风味成分，其中，酯类142种、醇类57种、酸类34种，芳香族化合物46种，醛类28种，酮类28种，缩醛类21种，呋喃类16种，内酯类9种，含硫化合物7种，含氮化合物12种，烷烃化合物75种，其他类化合物7种。特别是酯类化合物，在3种不同等级酒样中均是数量最多的化合物，而酯类和酸类通常被认为与浓香型白酒品质有着重要关联。

不同等级浓香型白酒酒样中挥发性风味成分种类分布见图1。由图1可知，A级、B级、C级酒样分别共鉴定出338种、335种、323种挥发性风味成分，其中，酯类、醇类、酸类、烷烃类和芳香族类化合物在酒样挥发性风味成分中占据主要地位（约占总量的75%）。3种酒样中共有的挥发性风味成分为177种，这些风味成分可能是构成浓香型白酒风味的共同基础。由此推测，上述风味成分的种类差异可能是造成浓香型白酒不同等级差异的原因之一。

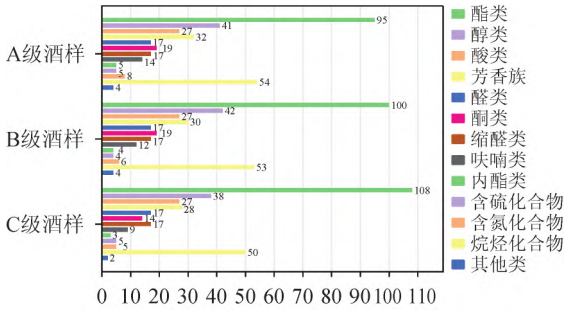


图1　不同等级白酒酒样中各类别挥发性风味化合物种类数

Fig. 1 The number of species of volatile flavor substances with various categories in different grades *Baijiu* samples

2.2 不同等级浓香型白酒挥发性风味成分定量分析及重要风味化合物确定

2.2.1 挥发性风味成分定量分析结果

浓香型白酒在微量成分上的含量差异是决定不同等级白酒品质的重要因素。综合考量风味贡献度、风味化合物种类的多元性、实验的稳定性与可重复性、风味化合物的出现频率、实际应用的参考价值以及前期研究结果[10]，选取其中具有潜在重要影响的54种挥发性风味成分（酯类23种、酸类7种、醇类10种、芳香族类化合物10种、呋喃类1种、内酯类1种、缩醛类2种）进行定量分析，不同等级酒样挥发性风味成分含量及香气活力值结果见表1。

表1　不同等级白酒酒样中挥发性风味成分含量及香气活力值

Table 1 Contents and odor activity values of volatile flavor components in different grades of *Baijiu* samples

序号	化合物	内标[1]	含量/（mg·L⁻¹）			香味特征	阈值/（mg·L⁻¹）	OAV		
			A	B	C			A	B	C
1	乙酸乙酯	IS1	1 111.86±1.06	362.63±1.04	572.5±0.23	水果甜香[a]	32.55	34	11	18
2	乙酸异丁酯	IS1	480.98±0.66	55.19±1.08	78.36±0.65	香蕉香[a]	3.40	141	16	23
3	丁酸乙酯	IS1	422.26±0.77	146.55±1.61	105.84±0.93	水果香[a]	0.08	5 213	1 809	1 307
4	戊酸乙酯	IS1	306.21±0.91	15.55±1.53	46.56±0.83	苹果香，菠萝香[a]	0.03	11 777	598	1 791
5	己酸乙酯	IS1	3 116.48±0.62	1 070.73±1.29	1 223.34±0.70	菠萝香[a]	0.06	56 663	19 468	22 243
6	乙酸己酯	IS1	197.35±0.53	121.72±1.18	90.20±0.55	苹果香[a]	1.00	197	122	90
7	丁酸异戊酯	IS1	1.85±1.78	1.19±1.51	1.67±0.80	果香[c]	0.02	92	59	83
8	己酸丙酯	IS1	13.58±1.14	5.92±1.13	7.98±0.96	水果甜香[a]	12.78	1	＜1	1
9	庚酸乙酯	IS1	9.30±0.81	7.58±0.58	18.86±0.94	菠萝香[a]	13.15	1	1	1
10	辛酸乙酯	IS1	19.16±0.65	4.97±1.35	2.16±0.60	香蕉香，葡萄香[a]	0.012	1597	414	180
11	己酸丁酯	IS1	32.13±0.99	5.09±1.40	5.61±0.74	果香[c]	0.70	46	7	8
12	乳酸丙酯	IS1	12.23±0.90	2.47±0.85	9.19±0.88	酸奶香[c]	-	-	-	-
13	己酸戊酯	IS1	3.61±1.03	1.25±1.18	1.30±0.56	果香[c]	-	-	-	-
14	壬酸乙酯	IS1	1.95±0.82	1.54±0.81	1.61±0.41	果香[b]	3.15	1	＜1	1
15	己酸己酯	IS1	8.15±0.90	2.89±0.30	2.71±0.92	水果香[a]	1.89	4	2	1
16	癸酸乙酯	IS1	2.44±0.58	3.55±0.10	1.83±1.15	甜香[a]	1.12	2	3	2
17	丁二酸二乙酯	IS1	5.91±0.80	7.43±0.97	5.04±0.78	苹果香[a]	353.19	＜1	＜1	＜1
18	辛酸辛酯	IS1	18.19±0.72	1.72±0.14	2.76±0.78	椰香，果香[c]	-	-	-	-

中国知网　https://www.cnki.net

续表

序号	化合物	内标[1]	含量/(mg·L⁻¹)			香味特征	阈值/(mg·L⁻¹)	OAV		
			A	B	C			A	B	C
19	十四酸乙酯	IS1	50.64±0.86	27.39±0.78	5.98±0.76	蜡香[c]	46.61	1	1	<1
20	十六酸乙酯	IS1	105.15±1.60	1.14±0.58	6.38±0.78	水果香[a]	15.00	7	<1	<1
21	十七烷酸乙酯	IS1	29.29±0.81	3.61±0.21	4.35±0.79	苹果香[a]	-	-	-	-
22	亚油酸乙酯	IS1	91.54±0.66	83.69±0.75	75.76±0.71	脂肪香[a]	0.45	203	186	168
23	亚麻酸乙酯	IS1	30.78±0.93	25.31±0.54	326.76±0.88	-	-	-	-	-
24	糠醛	IS1	10.55±0.69	15.50±1.00	9.57±0.80	甜香,焦香[a]	44.03	<1	<1	<1
25	γ-己内酯	IS1	27.22±1.14	9.95±0.84	17.76±0.81	甜香,奶香[c]	359.00	<1	<1	<1
26	3-甲基丁醛二乙基缩醛	IS1	16.95±1.13	15.69±0.99	7.38±0.81	-	-	-	-	-
27	乙缩醛	IS1	149.24±0.95	154.06±1.69	191.19±0.80	果甜香,蔬菜香[a]	0.71	210	217	269
28	苯甲醛	IS1	1.78±1.01	1.28±1.13	1.55±0.57	樱桃香[a]	4.20	<1	<1	<1
29	苯甲酸乙酯	IS1	1.16±0.19	0.28±0.06	4.64±0.82	果香[b]	1.43	1	<1	3
30	苯乙酸乙酯	IS1	4.64±0.17	2.68±1.71	4.48±0.82	玫瑰花香[a]	0.41	11	7	11
31	苯乙醛	IS1	5.31±0.75	5.57±0.10	9.76±0.79	玫瑰花香[a]	0.26	20	21	38
32	乙酸苯乙酯	IS1	1.29±0.32	0.29±0.09	1.20±0.79	烟熏香[a]	0.02	71	16	67
33	苯丙酸乙酯	IS1	5.58±0.69	1.32±0.19	3.73±0.77	花香,蜂蜜香[b]	0.13	45	11	30
34	苯乙醇	IS1	3.11±1.28	2.20±0.70	3.37±0.54	甜香[a]	2.60	1	1	1
35	4-乙基愈创木酚	IS1	3.47±0.27	1.37±0.95	1.24±0.60	熏肉香,青草香[a]	0.12	29	11	10
36	4-甲基苯酚	IS1	0.81±0.28	0.46±0.30	0.35±0.24	奶酪香[a]	0.16	5	3	2
37	4-乙基苯酚	IS1	1.23±0.62	0.65±0.49	0.85±0.38	烟熏香[a]	0.61	2	1	1
38	1-丙醇	IS2	344.37±1.10	253.23±0.25	174.32±0.44	水果香[b]	53.95	6	5	3
39	2-甲基-1-丙醇	IS2	58.15±1.41	3.65±0.69	4.46±0.52	醚味,青草香[a]	40.00	1	<1	<1
40	1-丁醇	IS2	208.73±0.98	229.66±1.16	110.95±0.70	甜香[a]	2.73	76	84	41
41	2-甲基-1-丁醇	IS2	259.58±0.49	186.78±1.03	341.78±0.64	果香[c]	5.93	44	31	58
42	3-甲基-1-丁醇	IS2	699.72±0.74	543.31±1.08	1 132.45±0.67	麦芽,果香[a]	179.19	4	3	6
43	戊醇	IS2	21.00±1.16	19.22±1.29	29.95±0.83	甜香[a]	4.00	5	5	7
44	己醇	IS2	125.98±0.85	120.10±1.21	185.67±0.75	青草香,粮香[a]	5.37	23	22	35
45	2-丁醇	IS2	11.10±0.39	5.33±0.94	8.33±0.58	水果香[a]	50.00	<1	<1	<1
46	2-戊醇	IS2	357.00±0.42	126.82±0.97	209.25±0.57	酒精香,果香[c]	16.00	22	8	13
47	正庚醇	IS2	30.34±0.31	23.21±1.18	20.82±0.46	青草香[a]	2.50	12	9	8
48	乙酸	IS3	782.76±1.10	1 800.50±0.63	1 043.22±0.69	醋酸香[a]	160.00	5	11	7
49	丙酸	IS3	35.80±0.69	24.90±1.05	24.05±0.91	奶酪香[a]	8.10	4	3	3
50	丁酸	IS3	41.05±0.63	13.46±0.81	14.62±0.74	奶酪香[a]	0.96	43	14	15
51	戊酸	IS3	14.88±0.44	9.16±1.18	12.81±0.46	奶酪香[a]	0.39	38	23	33
52	己酸	IS3	325.17±1.32	59.23±1.25	70.24±0.47	脂肪香,奶酪香[a]	2.52	129	24	28
53	庚酸	IS3	11.22±0.36	1.34±1.17	1.10±0.70	奶酪香,汗味[a]	13.82	1	<1	<1
54	辛酸	IS3	7.91±1.12	21.12±1.14	20.60±0.65	奶酪香[a]	2.70	3	8	8

注:(1) 化合物1-37内标物为IS1,化合物38-47内标物为IS2,化合物48-54内标物为IS3。(2) 上标a、b和c分别为参考文献[21]、[15]、[22]中的香气特征。(3) 阈值由 (荷) 里奥·范海默特的化合物嗅觉阈值汇编中查询所得[23]。

由表1可知,不同等级酒样的挥发性风味成分存在显著差异,这可能是造成等级差异的主要原因之一。其中,A级和B级酒样更为相似。此外,A级酒中酯类化合物含量显著高于B级和C级酒样中的含量($P<0.05$)。酯类是浓香型白酒中含量最高的微量成分,被广泛认为是果香、花香和甜味的主要来源[11]。其中,A级酒样中己酸乙酯的含量在不同等级酒样中位居首位,高达3 116.48 mg/L,其具有菠萝、香蕉类似的香气特点[10]。此外,A级酒样中乙酸乙酯含量为1 111.86 mg/L、丁酸乙酯含量为422.26 mg/L,以上两种挥发性风味成分具有清甜的果香香气特点,均高于B级和C级酒样。实践表明,己酸乙酯、丁酸乙酯和乙酸乙酯代表了白酒的核心风味成分,是浓香型白酒中重要的微量成分,其含量和比例决定了白酒的品质,能直接影响不同等级白酒的风味感知。其中己酸乙酯是浓香型白酒中最重要的风

中国知网 https://www.cnki.net

味物质之一，对风味品质贡献突出，这可能是该酒样被划分为A级的因素之一[12-13]。

酸类化合物是形成酯类的前体物质，能有效降低白酒的辛辣味和苦味[9]。B级酒样中的酸类化合物在不同等级酒样中含量最高。具体而言，B级酒样中乙酸含量达到1 800.5 mg/L，在3种等级酒样中含量最高，依次高于C级酒样和A级酒样；A级酒样的己酸含量最高，达325.17 mg/L，其含量依次高于C级酒样和B级酒样。这表明酸类化合物的含量在不同等级酒样中存在显著差异，且对白酒的风味有重要影响。

醇类是白酒中的助香剂，也是形成酯类的重要前体物质，醇类化合物与白酒的甜味有关，能够促进酒体醇厚[14]。适量的醇类化合物可以使得酒体辛辣度下降，过量的高级醇则会导致酒体浑浊、饮后苦涩，且使人头痛、头晕等[15]。具体来说，醇类化合物在3种等级酒样中广泛存在，其中，3-甲基-1-丁醇在C级酒样中的含量达到1 132.45 mg/L，依次高于A级酒样和B级酒样，其含量过高可能造成酒体的不协调，这可能是该酒样被划分为C级的因素之一。芳香族类化合物、呋喃类、缩醛类、内酯类化合物在不同等级酒样中均有分布，但含量低于酯类、酸类、醇类化合物。

芳香族类化合物为酒体贡献花果、坚果等香气[9]。其中，A级和B级酒样中苯乙醛的含量分别为5.31 mg/L、5.57 mg/L，不影响整体香气的平衡。C级酒样中苯乙醛的含量最高，达9.76 mg/L。这种高含量的苯乙醛可能会使酒体显得刺鼻或不够柔和，可能是造成风味表现不如A、B级酒的原因之一。

呋喃类在我国白酒中报道较多的是糠醛类物质，糠醛主要赋予酒体甜香和焦香，提升风味复杂度，不会对酒体的整体平衡造成过大影响[16]。糠醛在A级和C级酒样中含量适宜，分别为10.55 mg/L、9.57 mg/L。而B级酒样中的糠醛含量高达15.50 mg/L，较高的糠醛含量可能会干扰酒体的和谐。

内酯类化合物中γ-己内酯为酒体带来甜美的香气和奶香，是酒体风味的关键成分之一[14]。在A级酒样中含量最高，达27.22 mg/L，而B级酒样中的γ-己内酯含量最低，为9.95 mg/L，C级酒样中的γ-己内酯含量为17.76 mg/L。

缩醛类化合物在白酒中扮演着关键角色，作为这一类化合物的典型代表，乙缩醛的香气特征主要体果香、甜香以及清新的香气[15,17]。在A级和B级酒样中，乙缩醛的含量分别达149.24 mg/L、154.06 mg/L。其有助于保持整体风味的平衡与细腻。在C级酒样中，乙缩醛的含量高达191.19 mg/L，而过量的乙缩醛可能导致酒体的果甜香过于浓烈，导致风味失衡。因此，乙缩醛含量的差异很可能是影响酒样等级划分的关键因素之一。

但由于挥发性风味成分的阈值不同，所以风味贡献评价不能仅考虑其含量分布情况，需结合OAV等香气评价手段进一步明析挥发性风味成分对白酒的香气贡献[18]。

2.2.2 不同等级浓香型白酒关键挥发性风味化合物的确定

不同等级浓香型白酒挥发性风味成分OAV结果见表1。由表1可知，A、B和C级酒样中OAV≥1的挥发性风味成分分别有39种、31种和38种，在三种样酒中OAV均≥1的关键挥发性风味化合物有29种，这些风味化合物可能是构成浓香型白酒风味的共同基础。A级酒样中OAV≥1的关键挥发性风味化合物种数较多，这可能是A级酒样香气表达更为丰满的重要原因。

由表1可知，OAV最高的酯类化合物为己酸乙酯，其OAV在A级酒样中达到56 656，与B和C级酒样的OAV相比更突出；丁酸乙酯在A级酒样中OAV为5 213，依次高于B和C级酒样。醇类化合物也在白酒风味形成中发挥重要作用，香气特征主要呈现醇香、果香和花香[14]。其中，1-丁醇在不同等级样品中的OAV为41～76，2-戊醇、戊醇的OAV为4～22。酸类化合物能有效降低白酒的辛辣味和苦味，是增加白酒甜香味的主要贡献者之一[19]。其中，己酸、丁酸及戊酸的OAV在酒样中均较高，分别为24～129、14～43、23～38，为酒体贡献脂肪、奶酪香气，其均在A级酒样中最高。芳香族类化合物中，苯丙酸乙酯贡献花香、蜂蜜香气[15]，其OAV在A级酒样中最高（45）。此外，乙缩醛的OAV在不同等级酒样中较高（210～269），乙缩醛具有赋予酒体蔬菜清新香气的特性，增进酒体的柔顺口感[20]。综上，基于OAV的大小及其在不同等级酒样中的差异，上述风味化合物被初步认为是造成浓香型白酒不同等级的关键风味化合物。

2.3 关键差异风味化合物的确定

选择OPLS-DA中变量重要性投影（variable importance in the projection，VIP）值＞1的物质筛选对酒样有重要区分贡献的差异风味化合物[17]，结果见图2。由图2可知，共筛选出16种差异风味化合物（VIP值＞1），其中，酯类13种、醇类2种、酸类1种。结合关键挥发性风味化合物（OAV≥1），最终筛选出11种对酒样有重要区分贡献的关键差异风味化合物，其中，酯类8种，分别为己酸己酯、己酸乙酯、己酸丙酯、丁酸异戊酯、癸酸乙酯、亚油酸乙酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯；醇类2种，分别为2-甲基-1-丁醇、3-甲基-1-丁醇；酸类1种：乙酸。酯类物质对酒样区分具有重要贡献，其次是醇类和酸类化合物。此外，运用单因素方差分析发现关键差异风味化合物在不同等级酒样中含量分布差异显著（$P<0.05$）。

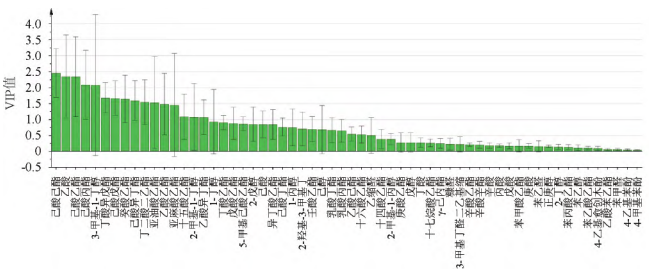


图2 不同等级白酒酒样挥发性风味成分变量重要性投影值

Fig. 2 Variable importance in projection values of volatile flavor components in different grades *Baijiu* samples

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 不同等级酒样感官评价结果分析

基于感官定量描述分析方法，对不同等级浓香型白酒的感官品质进行综合品评，并绘制感官雷达图（图3）。

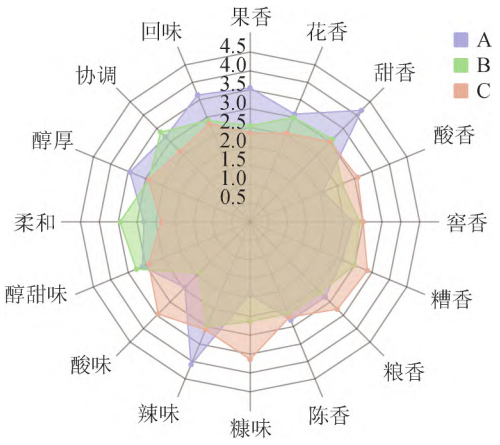


图3 不同等级白酒酒样感官定量描述结果

Fig. 3 Results of sensory quantitative descriptive analysis of different grades *Baijiu* samples

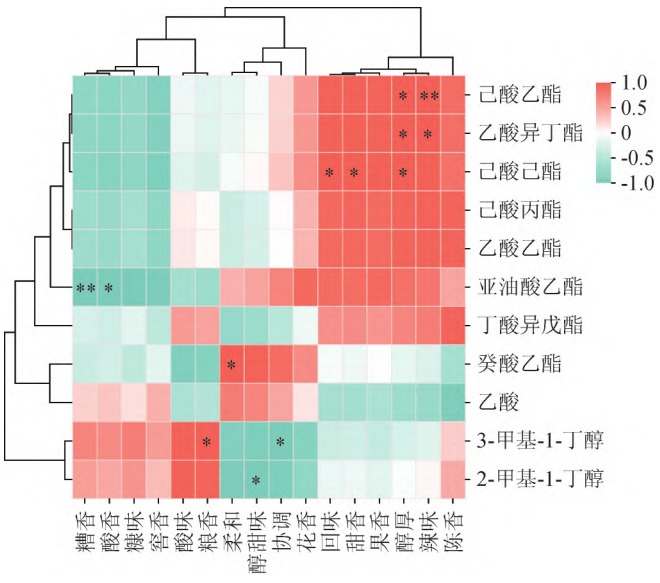
在气味维度上，A级酒样在果香、花香、甜香属性上显著高于B和C级酒样（$P<0.05$），而C级酒样的酸香属性显著高于A和B级酒样（$P<0.05$）。这与之前OAV和定量分析结果一致，如乙酸乙酯、乙酸异丁酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯作为花香、果香代表[24]，在A级酒样中的OAV和含量均显著高于B和C级酒样（$P<0.05$）。果香、花香、甜香、酸香4个感官属性在3种等级酒样之间存在显著差异（$P<0.05$）。C级酒样酸香评分最高，这可能是造成C级酒样品质较差的重要原因。

在滋味维度上，3种酒样辣味评分为3～4.09分，其中，A级酒样具有较高的辣度，可能是由于其酒精度和风味成分含量差异造成的。此外，不同等级酒样之间甜味差异较小。酸味被认为主要是由酸类化合物直接决定的[25]，如乙酸、丁酸、己酸等。虽然B级酒样的酸味在不同等级酒样中评分最低，但是酸类化合物的含量高于A级和C级酒样（$P>0.05$），这可能是受到酒样中各种挥发性风味成分之间交互作用的影响。

在饮用感受维度上，A级酒样的饮用感受平均得分最高（3.27分），其醇厚度、回味得分最高，醇厚感主要受到酒中醇类化合物如1-丁醇、2-戊醇、3-甲基-1-丁醇等影响[11]，回味可能是因为其高沸点风味物质分布较多。B级酒样次之（3.16分），其在柔和、协调属性得分较高，可能是挥发性风味成分含量比例适宜，适量的醇会赋予酒体柔和绵香的口感，而过量的醇会将苦、涩、冲、辣等邪杂味带入，影响酒体风味[26]，但在醇厚和回味方面得分较低。C级酒样的饮用感受平均得分最低（2.68分），尤其是协调方面表现较差（2.64分）。综合考虑，A级酒样的感官评分较高。

2.5 关键差异风味化合物与酒样感官特征相关性分析

为明析浓香型白酒关键差异风味化合物与其感官特征的关联性和对应贡献，对关键差异风味化合物与感官特征进行相关性分析，结果见图4。由图4可知，不同等级酒样中关键差异风味化合物的分布与感官特征之间均存在一定的相关性。2-甲基-1-丁醇与醇甜味呈显著负相关（$P<0.05$），3-甲基-1-丁醇与粮香呈显著正相关（$P<0.05$）、与协调度呈显著负相关（$P<0.05$），DRAGONE G等[27]研究结果表明，2-甲基-1-丁醇和3-甲基-1-丁醇的含量增加会对酒体的感官品质产生负面影响。3-甲基-1-丁醇呈现麦芽香气[28]，C级酒样中3-甲基-1-丁醇含量最高且OAV最大，这可能是C级酒样粮香感官属性评分较高的重要原因。辣味与乙酸乙酯、乙酸异丁酯（$P<0.05$）、己酸乙酯（$P<0.01$）、丁酸异戊酯、己酸丙酯、己酸己酯、亚油酸乙酯呈正相关。研究表明，过量的己酸乙酯、乙酸乙酯等酯类化合物与白酒辣味呈正相关关系[29]，在本研究结果中，A级酒样酯类化合物含量最高，这可能是造成其辣味感官属性评分最高的重要原因。而辣味与乙酸呈负相关关系，因此，酸类化合物被推测可以抑制辣味的表达[30-31]。己酸乙酯与醇厚度呈显著正相关（$P<0.05$），己酸己酯与甜香、醇厚度、回味呈显著正相关（$P<0.05$），癸酸乙酯与柔和度呈显著正相关（$P<0.05$），亚油酸乙酯与酸香呈显著负相关（$P<0.05$）、与糟香呈极显著负相关（$P<0.01$）。先前研究结果表明，酯类化合物与酸香、窖香、糟香呈负相关，与果香、花香、甜香呈正相关[32]。综上所述，关键差异风味化合物均与浓香型白酒不同属性感官表现具有重要关联性，能够有效区分不同等级浓香型白酒。



以颜色梯度表示两者相关性，红色代表正相关，绿色代表负相关。“*”、“**”分别代表差异显著（$P<0.05$）、差异极显著（$P<0.01$）。

图4 关键差异风味化合物与感官特征相关性分析

Fig. 4 Correlation analysis between key differential flavor components and sensory characteristics

中国知网 https://www.cnki.net

3 结论

本研究应用LLME-GC×GC-MS对不同等级浓香型白酒样品中的挥发性风味成分进行鉴定分析，共检测出483种挥发性风味成分，其中酯类化合物的数量与含量均占主要地位。OAV分析表明，对不同等级酒样品质有重要贡献关键风味化合物（OAV≥1）共29种。结合VIP值，获得关键差异风味化合物（OAV≥1，VIP＞1）11种，主要为己酸己酯、己酸乙酯、己酸丙酯等物质。A级酒样的感官评分较高，气味呈花香、果香、甜香，口感醇厚、有明显回味。相关性分析表明，酯类化合物（己酸乙酯、己酸己酯、己酸己酯、癸酸乙酯）与辣味、醇厚度、甜香、柔和度、回味呈显著正相关 醇类化合物（2-甲基-1-丁醇、3-甲基-1-丁醇）与粮香呈显著正相关、与醇甜味和协调度呈负相关。本研究为白酒不同等级关键风味化合物的挖掘提供思路借鉴，同时为白酒品质提升和原酒分级标准建立提供科学依据。

参考文献：

[1] XU Y Q, ZHAO J R, LIU X, et al. Flavor mystery of Chinese traditional fermented *Baijiu*: The great contribution of ester compounds[J]. **Food Chem**, 2022, 369: 130920.

[2] 牛云蔚，李雯慧，肖作兵. 白酒风味物质分析研究进展[J]. 食品科学技术学报，2021，39（2）：23-31，90.

[3] 林文轩，敖灵，董蔚，等. 白酒风味物质前处理方法的研究进展[J]. 食品与发酵工业，2021，47（15）：307-314.

[4] 敖灵，曾珊，沈才洪，等. 不同窖龄窖池酿造浓香型基酒的风味差异分析[J]. 食品科学，2024，45（19）：104-111.

[5] 洪泽淳，熊含鸿，李南，等. 基于全二维气相色谱-飞行时间质谱对酱香型白酒风味成分的研究[J]. 酿酒科技，2018（4）：121-125.

[6] 谭昊，聂建光，杜艳红，等. 全二维气相色谱-飞行时间质谱解析红星清香型白酒风味成分特征[J]. 酿酒科技，2022（8）：54-58.

[7] LI M, ZHAO Z Y, ZHANG Y S, et al. Chemometrics combined with comprehensive two-dimensional gas chromatography-mass spectrometry for the identification of *Baijiu* vintage[J]. **Food Chem**, 2024, 444: 138690.

[8] 王松，史冬梅，刘国英，等. 液液微萃取分析不同层酒醅原酒的挥发性成分[J]. 精细化工，2020，37（5）：1010-1017.

[9] 黄河，陈昊，武亚帅，等. 北派浓香型白酒年份标记物的非靶向鉴定[J]. 食品安全质量检测学报，2023，14（20）：171-182.

[10] WANG J S, CHEN H, WU Y S, et al. Uncover the flavor code of strong-aroma *Baijiu*: Research progress on the revelation of aroma compounds in strong-aroma *Baijiu* by means of modern separation technology and molecular sensory evaluation[J]. **J Food Compos Anal**, 2022, 109: 104499.

[11] ZHAO D R, SHI D M, SUN J Y, et al. Characterization of key aroma compounds in Gujinggong Chinese *Baijiu* by gas chromatography-olfactometry, quantitative measurements, and sensory evaluation[J]. **Food Res Int**, 2018, 105: 616-627.

[12] 李贺贺，柳金龙，梁金辉，等. 2种古井贡酒中挥发性成分的研究[J]. 食品科学技术学报，2016，34（1）：55-65.

[13] 唐平，卢君，毕荣宇，等. 赤水河流域不同地区酱香型白酒风味化合物分析[J]. 食品科学，2021，42（6）：274-281.

[14] WU Y S, HOU Y X, CHEN H, et al. "Key Factor" for *Baijiu* quality: Research progress on acid substances in *Baijiu*[J]. **Foods**, 2022, 11(19): 2959.

[15] CHEN H, WU Y S, WANG J S, et al. Uncover the flavor code of roasted sesame for sesame flavor *Baijiu*: Advance on the revelation of aroma compounds in sesame flavor *Baijiu* by means of modern separation technology and molecular sensory evaluation[J]. **Foods**, 2022, 11(7): 998.

[16] 周容，袁琦，晋湘宜，等. 兼香型年份酒中香味物质的分析[J]. 中国酿造，2020，39（7）：137-143.

[17] 韦露露，张宗启，陆伦维，等. 基于白酒风味的现代分析技术及其生物活性研究进展[J]. 中国酿造，2021，40（9）：12-18.

[18] 王金龙，尹延顺，田栋伟，等. 不同质量等级酱香白酒中风味物质及差异性分析[J]. 中国酿造，2024，43（1）：41-49.

[19] 孙细珍，熊亚青，杜佳炜，等. 不同品种高粱小曲白酒感官表征及重要风味物质对比分析[J]. 食品与发酵工业，2022，48（9）：34-40.

[20] 侯雅馨，马彦超，黄河，等. 基于感官定量描述分析及吸附笔-气质联用技术的浓香型白酒品质差异因子锚定[J]. 食品与发酵工业，2023，49（13）：255-267.

[21] HONG J X, HUANG H, ZHAO D R, et al. Investigation on the key factors associated with flavor quality in northern strong aroma type of *Baijiu* by flavor matrix[J]. **Food Chem**, 2023, 426: 136576.

[22] WANG J S, CHEN H, WU Y S, et al. Uncover the flavor code of strong-aroma *Baijiu*: Research progress on the revelation of aroma compounds in strong-aroma *Baijiu* by means of modern separation technology and molecular sensory evaluation[J]. **J Food Compos Anal**, 2022, 109: 104499.

[23] VAN GEMERT L J. 化合物嗅觉阈值汇编（原书第二版）[M]. 北京：科学出版社，2018：242-566.

[24] 侯雅馨，王俊山，武亚帅，等. 浓香型白酒微量成分的研究进展[J]. 食品研究与开发，2022，43（20）：194-205.

[25] RAJKOVIĆ MILOŠ B, SREDOVIĆ IVANA D. The determination of titratable acidity and total tannins in red wine[J]. **J Agr Sci**, 2009, 54(3): 223.

[26] 黄河，黄婷，王媚，等. 比色法测白酒中杂醇油含量方法优化及验证[J]. 酿酒，2022，49（4）：131-137.

[27] DRAGONE G, MUSSATTO I S, OLIVEIRA M J, et al. Characterisation of volatile compounds in an alcoholic beverage produced by whey fermentation[J]. **Food Chem**, 2008, 112(4): 929-935.

[28] ZHANG X, WEI J P, ZHAO S Y, et al. Flavor differences between commercial and traditional soybean paste [J]. **LWT－Food Sci Technol**, 2021, 142: 111052.

[29] HE Y X, TANG K, YU X W, et al. Identification of compounds contributing to trigeminal pungency of *Baijiu* by sensory evaluation, quantitative measurements, correlation analysis, and sensory verification testing[J]. **J Agr Food Chem**, 2021, 70(2): 598-606.

[30] 王梓璇，王童童，王敏，等. 辣味感觉的产生及其调控机制研究进展[J]. 食品科学，2023，44（9）：367-373.

[31] 董冰冰，田方，刘静，等. 发酵型果酒降酸工艺及其对风味影响的研究进展[J]. 食品工业科技，2023，44（22）：368-376.

[32] 景思，宋学博，朱琳，等. GC（GC-TOF MS分析中国劲酒基酒挥发性成分[J]. 食品科学技术学报，2021，39（6）：64-76.

中国知网 https://www.cnki.net